

ANEXO TÉCNICO

CONFIABILIDAD DE LAS HERRAMIENTAS FORENSES UTILIZADAS

1. PDFIMAGES (poppler-utils)

Característica	Detalle
Desarrollador	Freedesktop.org
Licencia	GPL (Software Libre)
Función	Extracción de imágenes incrustadas en archivos PDF
Confiabilidad	Utilizado por FBI, NSA, SANS Institute. Incluido en Kali Linux, CAINE, DEFT.
Principio técnico	Lee la estructura binaria del PDF según ISO 32000, extrayendo objetos de tipo imagen sin modificar el archivo original.

2. IMAGEMAGICK (identify)

Característica	Detalle
Desarrollador	ImageMagick Studio LLC
Licencia	Apache 2.0 (Software Libre)
Función	Análisis de propiedades de imágenes digitales
Confiabilidad	Utilizado por NASA, Google, Amazon. 30+ años de desarrollo. Referenciado en NIST SP 800-86.
Principio técnico	Lee metadatos EXIF y matriz de píxeles. <code>-format "[%colorspace]"</code> consulta espacio de color. <code>-format "[%mean]"</code> calcula valor promedio de píxeles.

3. SHA256SUM (GNU coreutils)

Característica	Detalle
Desarrollador	Proyecto GNU / Free Software Foundation
Licencia	GPLv3+ (Software Libre)
Función	Cálculo de hash criptográfico SHA-256
Confiabilidad	SHA-256 es estándar federal NIST (FIPS PUB 180-4). Utilizado por Interpol, Europol. Aceptado en tribunales de Colombia, EE.UU. y UE.
Principio técnico	Genera huella digital de 256 bits. Dos archivos con mismo hash son matemáticamente idénticos bit a bit.

4. EXIFTOOL

Característica	Detalle
Desarrollador	Phil Harvey
Licencia	Perl Artistic License (Software Libre)
Función	Lectura, escritura y edición de metadatos
Confiabilidad	Estándar de facto en análisis forense de metadatos. Utilizado por FBI, Scotland Yard, Guardia Civil.
Principio técnico	Lee diccionarios de metadatos del PDF según ISO 32000.

5. QPDF

Característica	Detalle
Desarrollador	Jay Berkenbilt
Licencia	Apache 2.0 (Software Libre)
Función	Análisis estructural y descompresión de PDFs
Confiabilidad	Utilizado en análisis de malware documental. Preserva integridad del archivo original.
Principio técnico	Descomprime flujos de objetos del PDF y los presenta en formato QDF legible. Detecta inconsistencias en el número de objetos declarados.

6. PEEPDF

Característica	Detalle
Desarrollador	José Miguel Esparza
Licencia	GPLv3 (Software Libre)
Versión	v0.3.2
Función	Análisis forense de estructura interna de PDFs
Confiabilidad	Referenciado por SANS Institute. Incluido en Kali Linux y SIFT Workstation.
Principio técnico	Analiza la estructura de objetos del PDF, detectando errores de codificación y manipulaciones.

7. PDFID (DidierStevensSuite)

Característica

Detalle

Desarrollador Didier Stevens

Licencia Dominio público

Función Detección de objetos en archivos PDF

Confiabilidad Herramienta estándar en análisis forense de PDFs. Referenciada por SANS Institute.

NOTA SOBRE ADMISIBILIDAD

Todas las herramientas cumplen con los criterios del artículo 422 de la Ley 906 de 2004:

Criterio

Cumplimiento

Confiabilidad científica SHA-256 es estándar NIST; ImageMagick y pdftimages se basan en ISO 32000

Aceptación en la comunidad Utilizadas por FBI, Interpol, NASA, SANS Institute

Verificabilidad Cualquier perito puede replicar los resultados con los mismos comandos

Código abierto auditado Código fuente público revisado internacionalmente

No modifican el original Todas las operaciones se realizan sobre copias